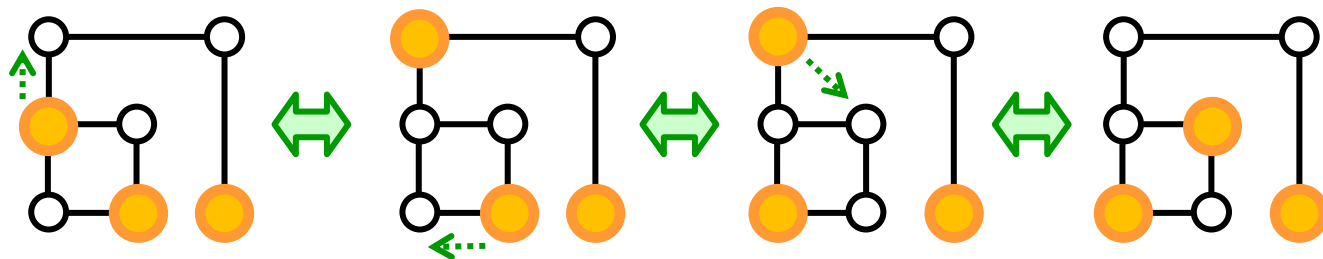


計算困難性の証明



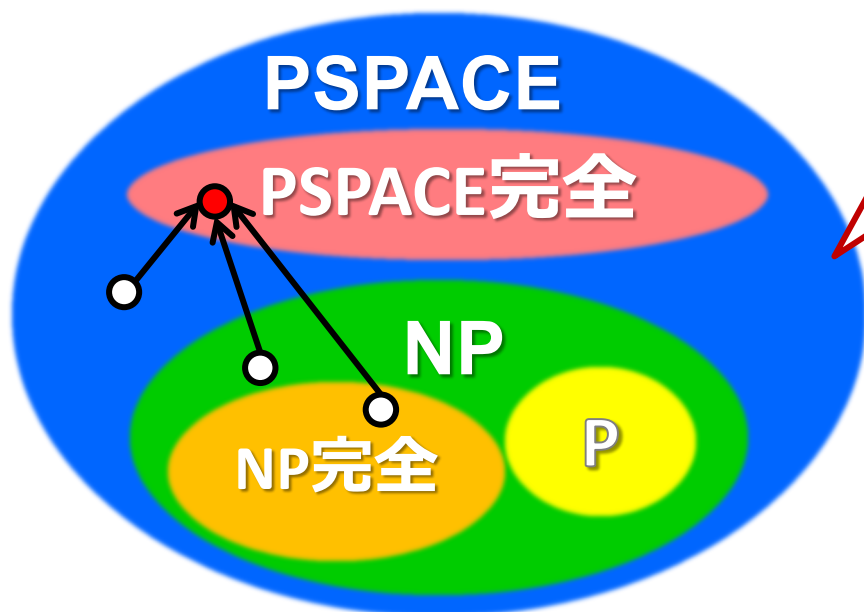
伊藤 健洋

東北大学 大学院情報科学研究科

PSPACE困難 (ざっくりと・・・)

【クラスPSPACE】

チューリングマシンで、入力サイズに対して多項式の領域を使えば解ける問題の集合（計算時間は気にしない）



クラスNPは、クラスPSPACEに完全に含まれる。

→ NP困難より難しい・・・

【PSPACE困難】

PSPACEに属する全ての問題から多項式時間帰着可能であるような問題。

【アルゴリズム設計者の視点から】

ある遷移問題がPSPACE困難であることが証明できたなら、

1. 多項式時間アルゴリズムはない（ $P \neq NP$ の仮定）
2. yesインスタンスの中に、最短の遷移系列でも超多項式長になるものがある（ $NP \neq PSPACE$ の仮定）

【クラスPSPACEに属する十分条件】

遷移問題は、次の条件を満たせばPSPACEに属する.

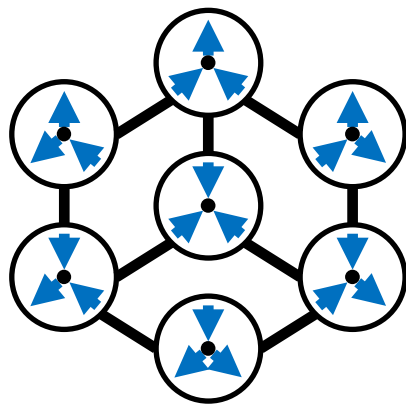
- a. 解空間グラフの点（実行可能解）を定義する
探索問題がクラスNPに含まれている.
- b. 解空間グラフの点が2つ与えられたとき、それらが隣接するか（解空間グラフの辺の有無）が多項式時間で判定できる.

（大体の問題はPSPACEに属すると思ってOK）

証明は省略： $PSPACE = NPSPACE$ であることを使うと便利.

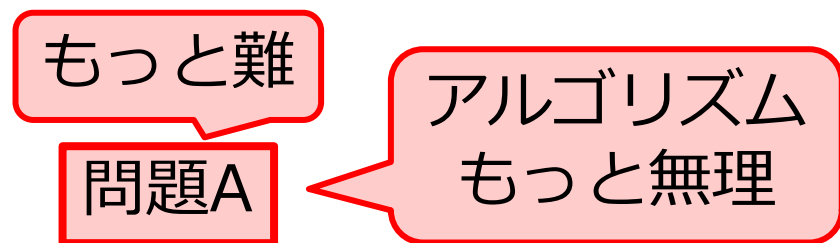
[Theorem 1] T. Ito, E.D. Demaine, N.J.A. Harvey, C.H. Papadimitriou, M. Sideri, R. Uehara, Y. Uno. On the complexity of reconfiguration problems. Theoretical Computer Science 412, pp. 1054-1065 (2011)

帰着の概念は同じ

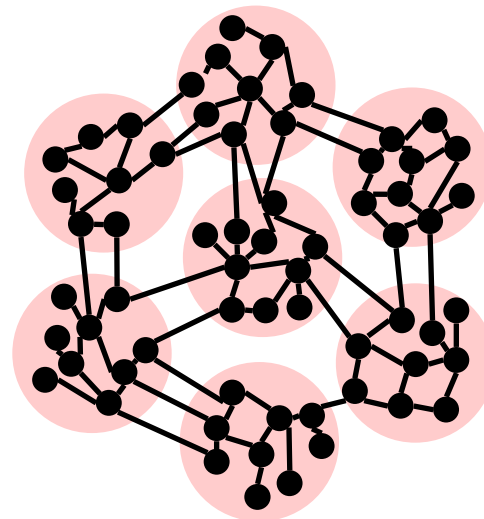


問題Bの解空間

$\leq$



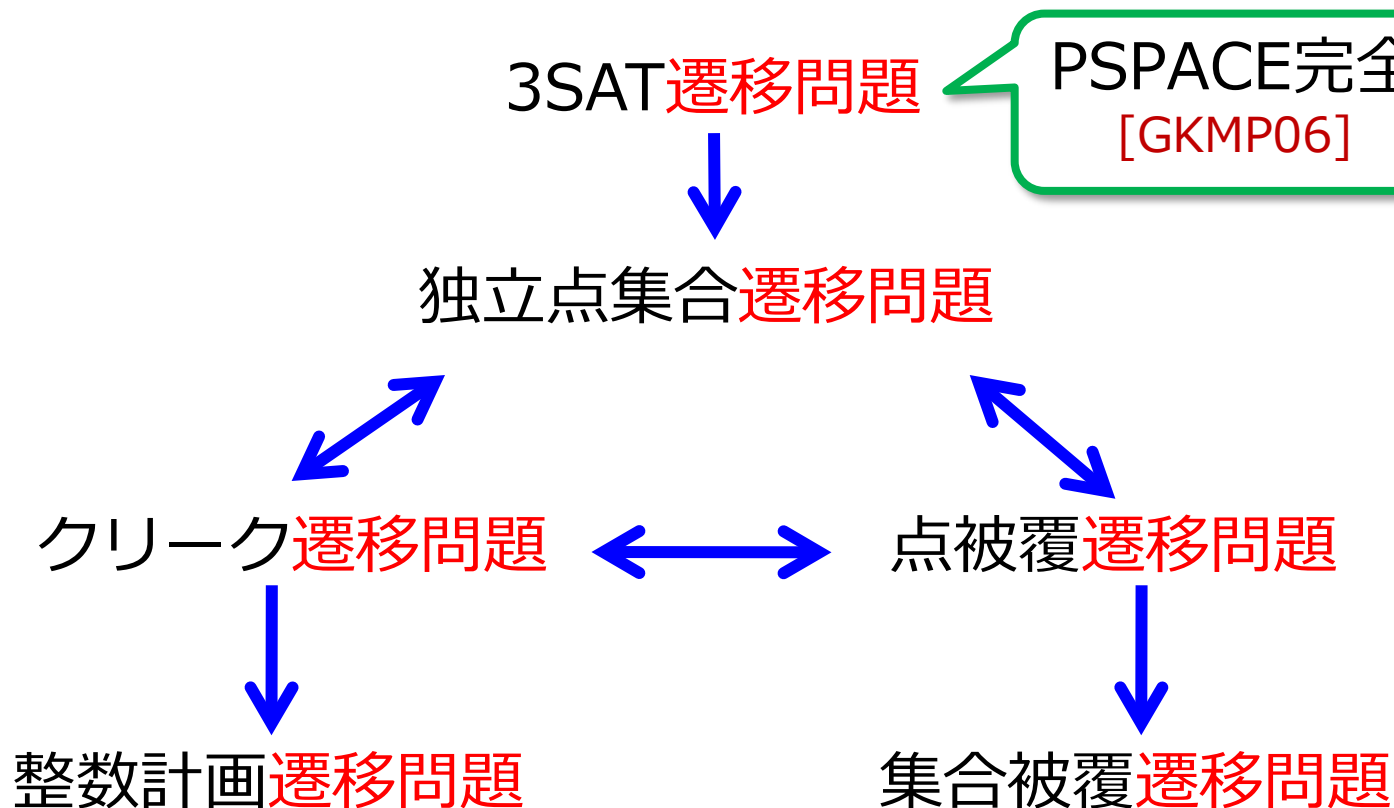
$\leq$



問題Aの解空間

PSPACE困難性

多くの遷移問題のPSPACE困難性は, NP困難性を証明する帰着に倣う (+ ちょっとしたガジェット) だけで証明できる.



[GKMP06] P. Gopalan, P.G. Kolaitis, E.N. Maneva, C.H. Papadimitriou.

The connectivity of Boolean satisfiability: computational and structural dichotomies.
SIAM J. Computing 38, pp. 2330-2355 (2009)

遷移性を保持した帰着の例

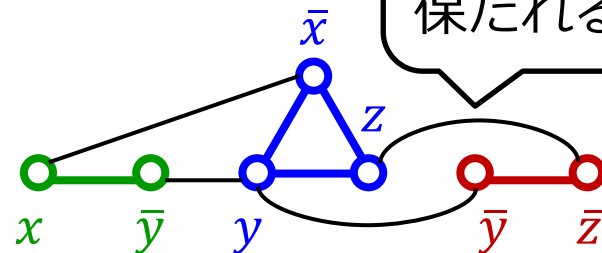
3SAT

NP困難性の帰着

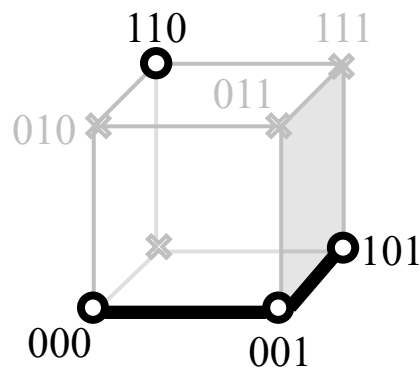
独立点集合

$$f = (x \vee \bar{y}) \\ \wedge (\bar{x} \vee y \vee z) \\ \wedge (\bar{y} \vee \bar{z})$$

真理値割当
の一貫性が
保たれる



この帰着は、NP困難性の証明としては、もちろん正しい。
しかし、解空間の遷移性は注意が必要...



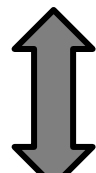
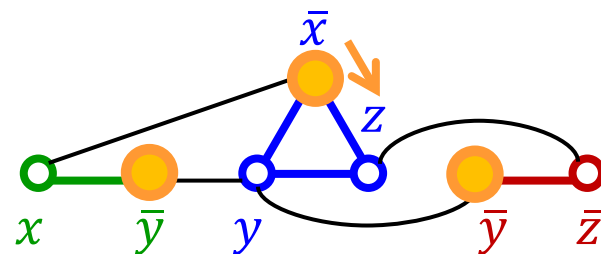
論理式 f
の解空間

000 001 ← z : don't care

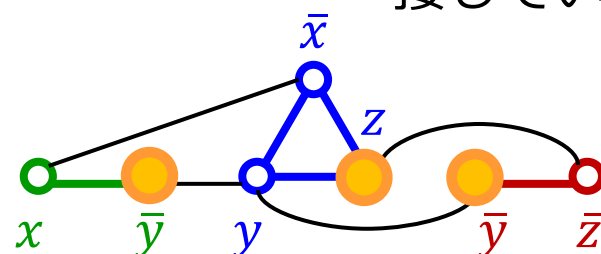


SATの解空間
では隣接して
いない

101 001 ← x : don't care



独立点集合の
解空間では隣
接している



遷移性を保持した帰着の例

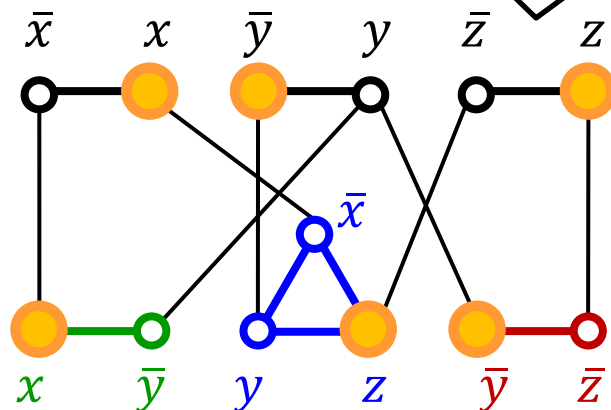
3SAT

NP困難性の帰着

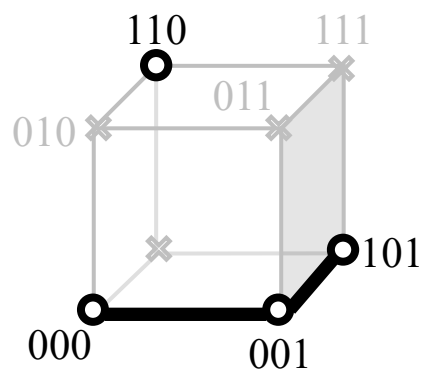
独立点集合

真理値割当
の一貫性が
保たれる

$$f = (x \vee \bar{y}) \\ \wedge (\bar{x} \vee y \vee z) \\ \wedge (\bar{y} \vee \bar{z})$$



“don't care”な変数が
生じない帰着

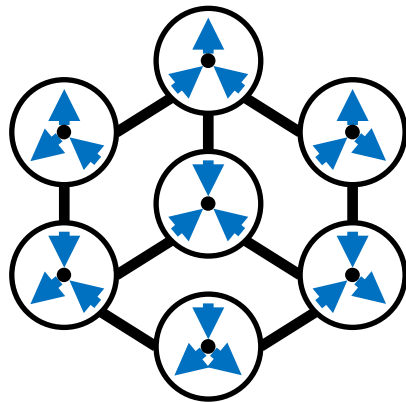


論理式 f
の解空間

こちらの帰着であれば,
解空間の遷移性が証明しやすい

解空間の遷移性を保持した帰着手法

「内部連結性」と「外部隣接性」に注意

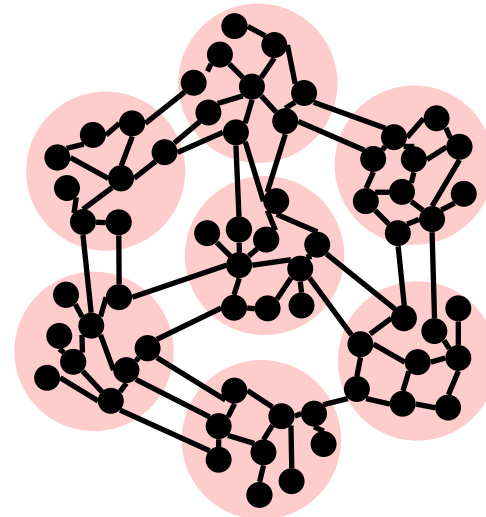


問題Bの解空間

$\leq$



$\geq$

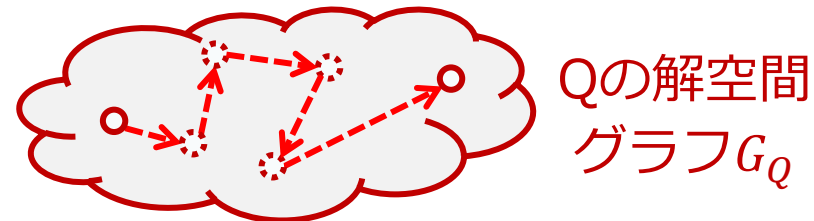
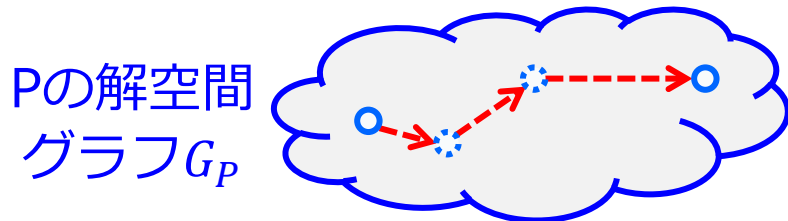


問題Aの解空間

解空間の遷移性を保持した帰着手法

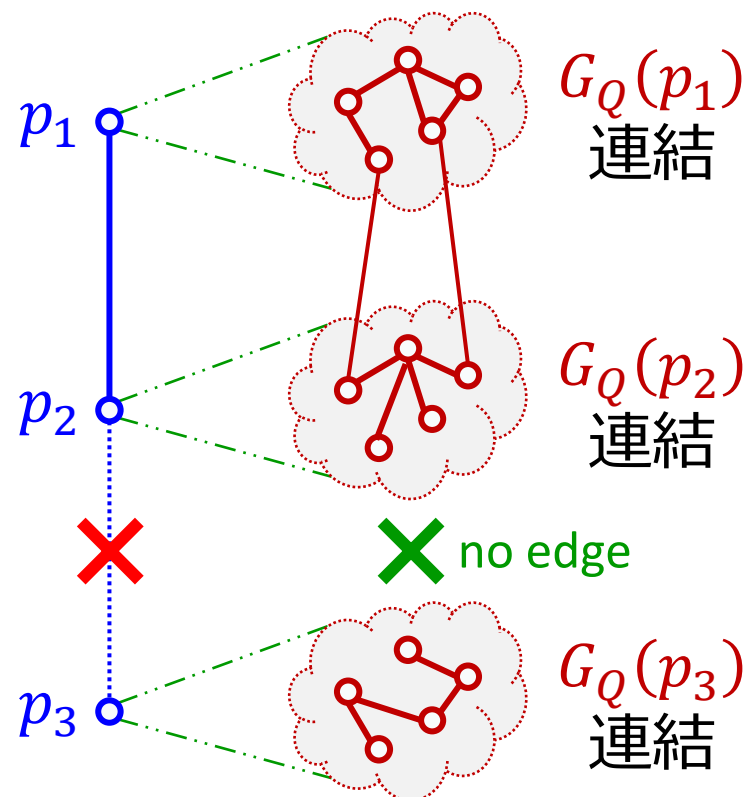
遷移問題Pから遷移問題Qへの帰着：

Pで遷移系列が存在 $\leftrightarrow$ Qで遷移系列が存在



【帰着で作りたい構造】

1. G_P の各点 p は, G_Q の連結な部分グラフ $G_Q(p)$ に対応する. ただし, 異なる $p_1, p_2 \in V(G_P)$ に対し, $V(G_Q(p_1)) \cap V(G_Q(p_2)) = \emptyset$.
2. $p_1 p_2 \in E(G_P) \leftrightarrow G_Q(p_1)$ の点 q_1 と $G_Q(p_2)$ の点 q_2 が存在して, $q_1 q_2 \in E(G_Q)$.

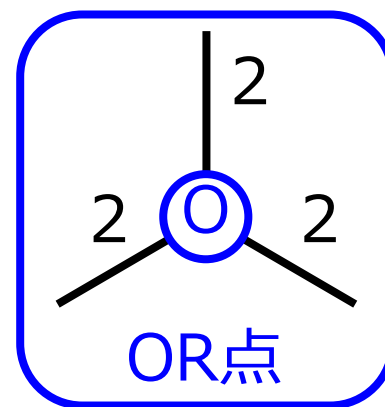
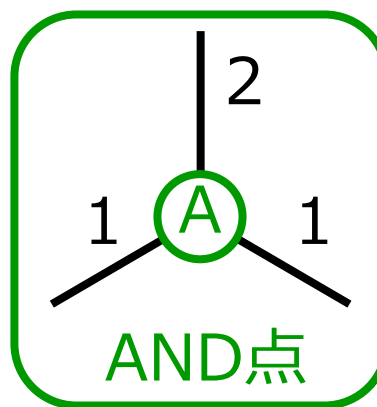
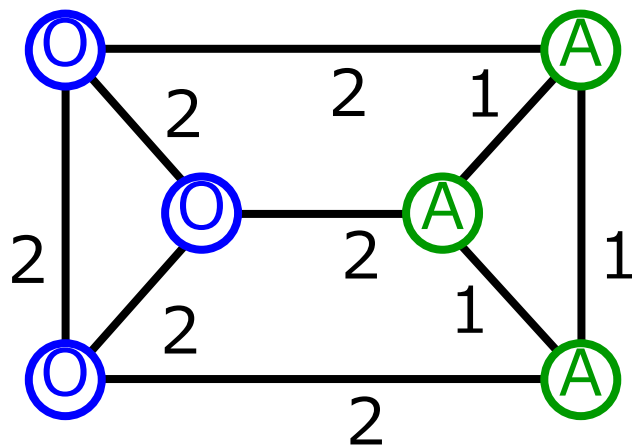


帰着元としてよく使われる遷移問題

1. NCL (Nondeterministic Constraint Logic)

□ 3正則平面グラフ G

- 各点は, **AND点** または **OR点**
- 各辺は, 1 or 2の重み付き



[論文] R.A. Hearn, E.D. Demaine. PSPACE-completeness of sliding-block puzzles and other problems through the nondeterministic constraint logic model of computation. Theoretical Computer Science 343, pp. 72-96 (2005)

[本] R.A. Hearn, E.D. Demaine. Games, Puzzles, and Computation. A K Peters (2009)

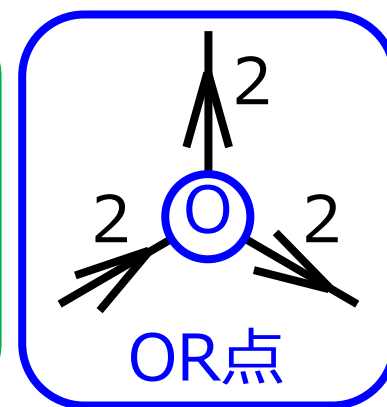
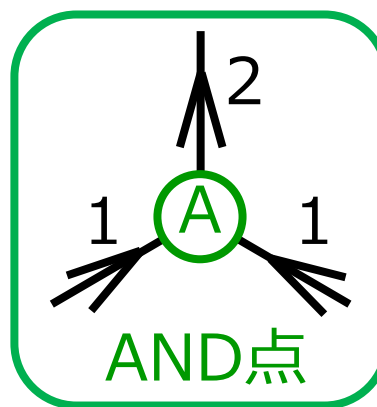
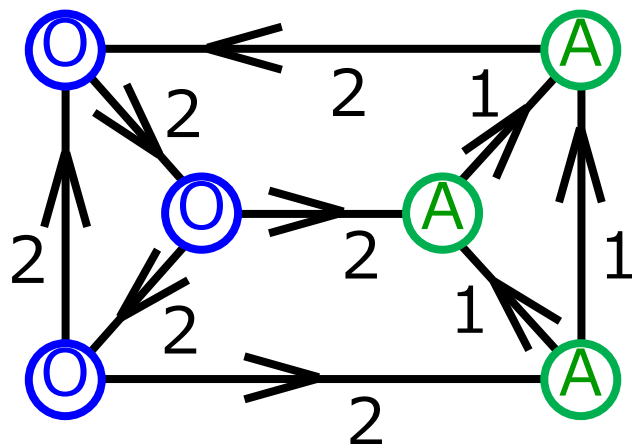
[訳本] 上原 隆平 訳 「ゲームとパズルの計算量」 近代科学社

帰着元としてよく使われる遷移問題

1. NCL (Nondeterministic Constraint Logic)

- 解空間グラフの点 = G の各辺への向き付け
 - どの点も, in-coming arcの重みの合計が2以上
- 解空間グラフの辺 = ただ1本の辺の向きを反転

PSPACE完全



[論文] R.A. Hearn, E.D. Demaine. PSPACE-completeness of sliding-block puzzles and other problems through the nondeterministic constraint logic model of computation. Theoretical Computer Science 343, pp. 72-96 (2005)

[本] R.A. Hearn, E.D. Demaine. Games, Puzzles, and Computation. A K Peters (2009)

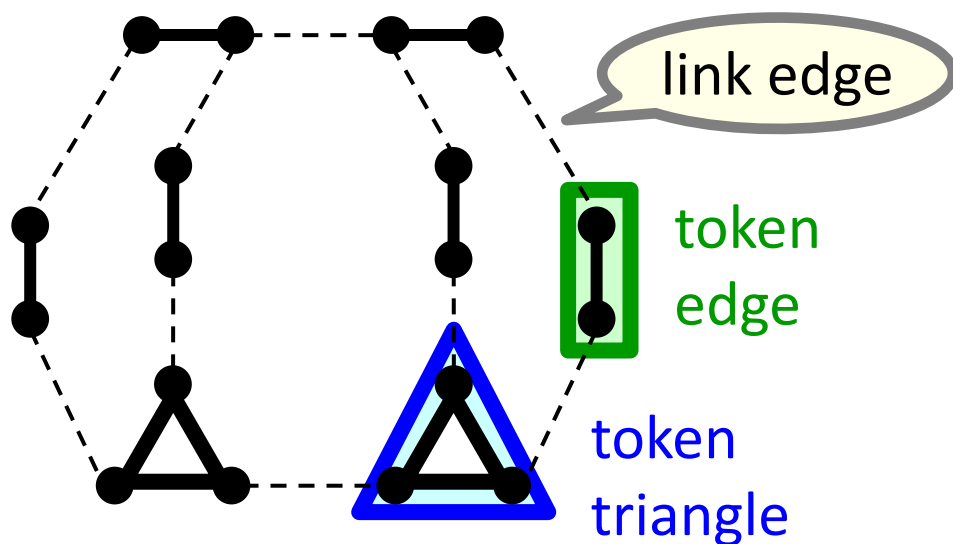
[訳本] 上原 隆平 訳 「ゲームとパズルの計算量」 近代科学社

帰着元としてよく使われる遷移問題

2. 独立点集合遷移問題 (TJ, TS, TARどのモデルでもよい)

□ 最大次数3の平面グラフ G

- 互いに素なtoken triangles と token edgesで構成
- それらをつなぐlink edges



[大元] R.A. Hearn, E.D. Demaine. PSPACE-completeness of sliding-block puzzles and other problems through the nondeterministic constraint logic model of computation. Theoretical Computer Science 343, pp. 72-96 (2005)

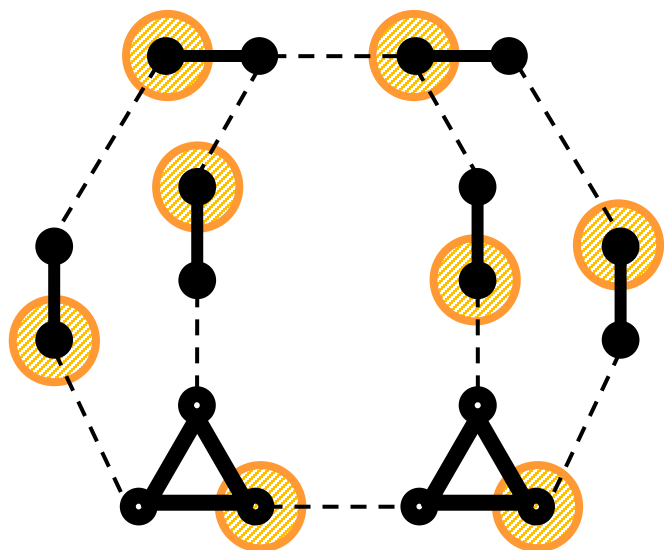
[Section 3.2 : 帰着元として使いやすく整理] P. Bonsma, L. Cereceda. Finding paths between graph colourings: PSPACE-completeness and superpolynomial distances. Theoretical Computer Science 410, pp. 5215-5226 (2009)

帰着元としてよく使われる遷移問題

2. 独立点集合遷移問題

- 解空間グラフの点 = G の最大独立点集合
- 解空間グラフの辺 = TJ, TS, TARどのモデルでもよい

PSPACE完全



各token triangle/edgeは、
ちょうど1個のトークンを持つ
→ TJ, TS, TARどのモデルでも同じ

[大元] R.A. Hearn, E.D. Demaine. PSPACE-completeness of sliding-block puzzles and other problems through the nondeterministic constraint logic model of computation. Theoretical Computer Science 343, pp. 72-96 (2005)

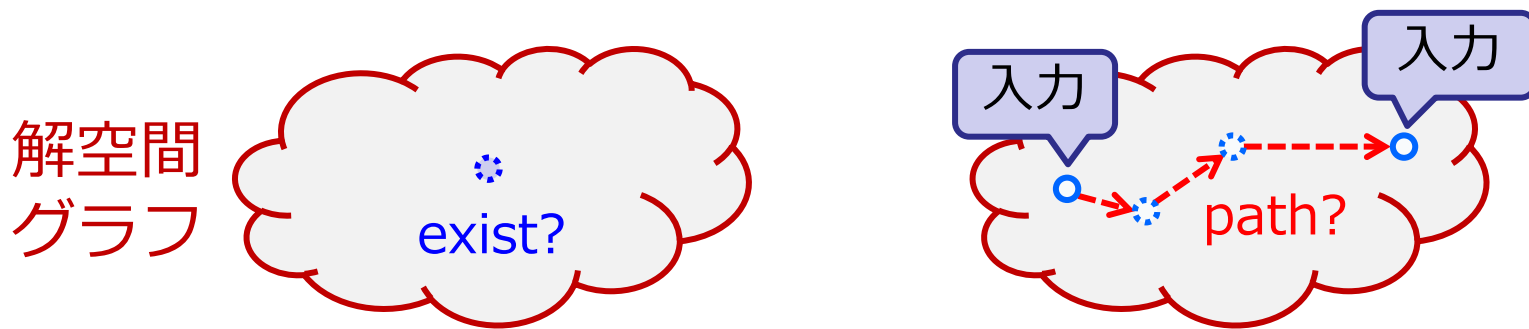
[Section 3.2 : 帰着元として使いやすく整理] P. Bonsma, L. Cereceda. Finding paths between graph colourings: PSPACE-completeness and superpolynomial distances. Theoretical Computer Science 410, pp. 5215-5226 (2009)

探索問題とその遷移問題

計算困難性・容易性は連動しない

	探索問題	遷移問題
一般グラフの3点彩色	NP完全	P
ラベル5個のL(2,1)ラベリング	NP完全	P

解を1つ探すことは難しい $\longleftrightarrow$ 到達可能性の判定は簡単



	探索問題	遷移問題
最短路	P	PSPACE完全
2部グラフの4点彩色	P	PSPACE完全

解を1つ探すだけなら簡単 $\longleftrightarrow$ 到達可能性の判定は難しい

グラフクラスの重要な結果

定理： 下記の遷移問題は，入力グラフが
最大次数定数 & バンド幅定数 & 平面的
に限定されたとしてもPSPACE完全である．

- 独立点集合遷移問題
- 点被覆遷移問題
- フィードバック点集合遷移問題
- 支配集合遷移問題

$\text{treewidth}(G) \leq \text{pathwidth}(G) \leq \text{bandwidth}(G)$ なので，
上記の遷移問題は木幅やパス幅が制限されてもPSPACE完全．
(ただし，証明されている定数はかなり大きい)

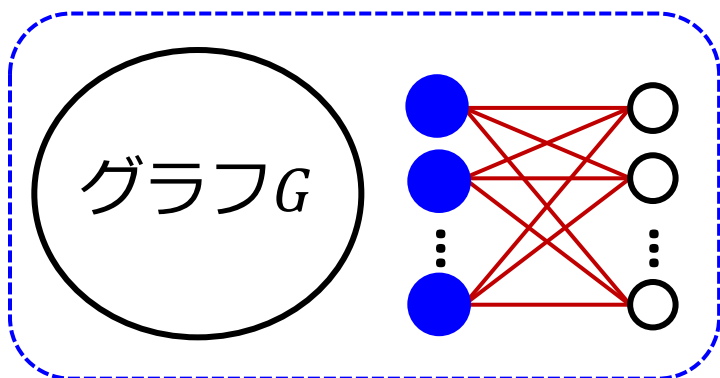
NP困難性, $W[1]$ 困難性

遷移問題に対して, NP困難性, $W[1]$ 困難性などの帰着も構築することができるが, 注意が必要.

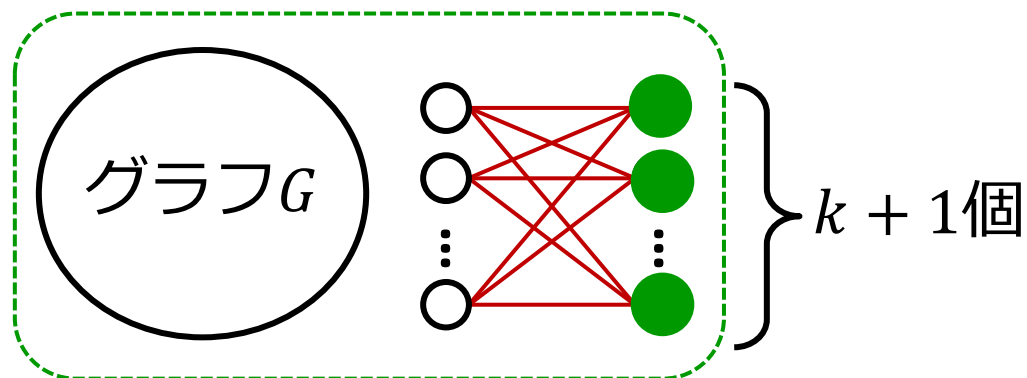
→ 対応する初期解と目標解を多項式 or FPT時間で構築しないといけない. (帰着元では与えてくれない)

例) TJモデルの独立点集合遷移問題がNP困難であることを証明する. (もちろん, これはPSPACE完全であるが...)

独立点集合探索問題 (グラフ G , 整数 k) からの帰着.



初期解 I_0



目標解 I_r